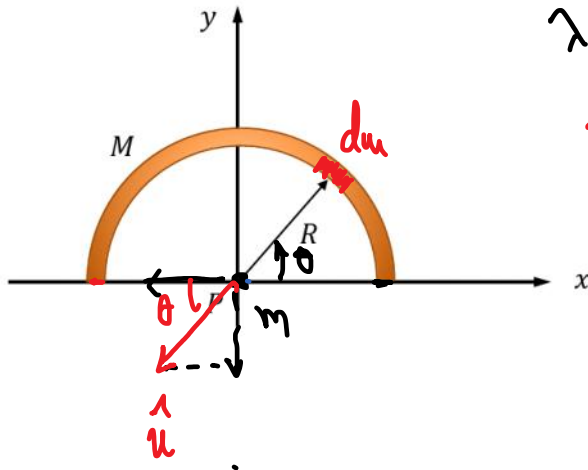


9. Un alambre uniforme delgado que tiene masa M y una longitud L , se dobla para formar una semicircunferencia como muestra la figura. a) Obtenga una expresión para el campo gravitacional en el punto P , situado en el centro de dicha semicircunferencia y b) Calcular la fuerza gravitacional sobre una masa puntual m que está situada en el centro de la semicircunferencia.



$$\lambda = \frac{M}{L}$$

$$d\vec{g} = -G \frac{dm}{r^2} \hat{u}$$

$$dm = \lambda dL \quad \therefore dL = R d\theta$$

$$r^2 = R^2; \quad \hat{u} = -\cos\theta \hat{i} - \sin\theta \hat{j}$$

$$d\vec{g} = -G \frac{\lambda R d\theta}{R^2} (\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}) \Rightarrow$$

$$\int d\vec{g} = \int \frac{G\lambda}{R} (\cos\theta \hat{i} + \sin\theta \hat{j}) d\theta$$

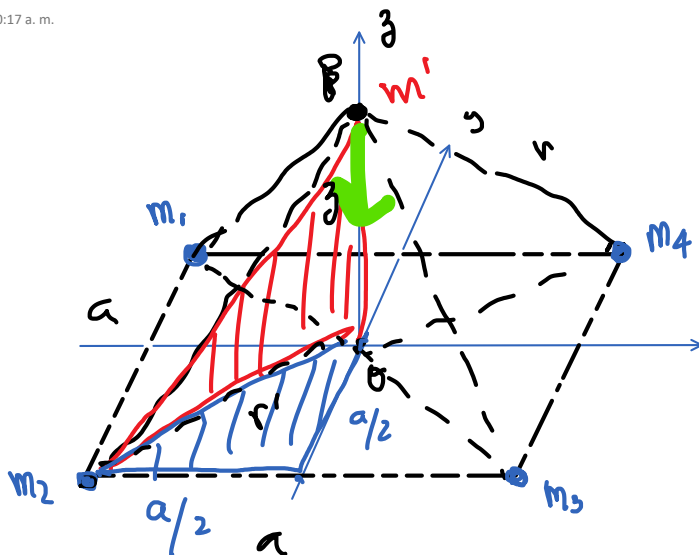
$$\vec{g} = \int_0^\pi \frac{G\lambda}{R} \cos\theta d\theta \hat{i} + \int_0^\pi \frac{G\lambda}{R} \sin\theta d\theta \hat{j}$$

$$= \frac{G\lambda}{R} \int_0^\pi \cos\theta d\theta \hat{i} + \frac{G\lambda}{R} \int_0^\pi \sin\theta d\theta \hat{j}$$

$$\vec{g} = -\frac{G\lambda}{R} \cos\theta \Big|_0^\pi \hat{i} \Rightarrow \vec{g} = -\frac{G\lambda}{R} \cdot (\cos\pi - \cos 0) \hat{i}$$

$\text{Luego } \vec{g} = \frac{2G\cancel{M}}{R} \hat{r} \Rightarrow \vec{g} = \frac{2GM}{RL} \hat{r}$

b) $\vec{F} = m\vec{g} \Rightarrow \vec{F} = \frac{2GmM}{RL} \hat{r}$



$$r = \sqrt{r'^2 + z^2}$$

$$r'^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$r'^2 = 2 \frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{2}$$

a) Calcular el potencial gravitacional en P generado por las 4 masas. Asuma que $m_i = M$

b) Si se coloca una masa m' en P, calcular la energia potencial gravitacional en el sistema

c) Determinar la velocidad de la masa m' cuando pasa por el punto O. Asuma que m' parte del reposo

Solución

$$V_p = \sum V_i = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

$$V_p = 4V \rightarrow V = -\frac{GM}{r} = -\frac{GM}{\sqrt{r'^2 + z^2}} = -\frac{GM}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}}$$

$$V_p = -\frac{4GM}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}}$$

$$b) U = m'V_p \Rightarrow U = -\frac{4Gm'M}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}}$$



$$b) U = m'V_p \Rightarrow U = - \frac{4Gm'M}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}} \quad \leftarrow$$

$$c) E_p = E_o \Rightarrow \cancel{\frac{1}{2}m'V_p^2} + U_p = \frac{1}{2}m'V_o^2 + U_o$$

$$\frac{-4Gm'M}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}} = \frac{1}{2}m'V_o^2 - \frac{4Gm'M}{\sqrt{\frac{a^2}{2}}}$$

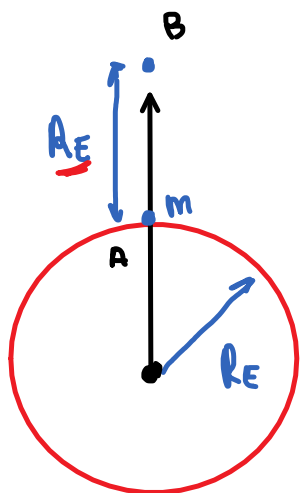
$$= \frac{1}{2}m'V_o^2 - \frac{4Gm'M}{\frac{\sqrt{a^2}}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{2}m'V_o^2 - \frac{4\sqrt{2}Gm'M}{a}$$

$$-\frac{4Gm'M}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}} = \frac{1}{2}m'V_o^2 - \frac{4\sqrt{2}Gm'M}{a}$$

$$\cancel{\frac{1}{2}m'V_o^2} = \frac{4\sqrt{2}}{a}Gm'M - \frac{4Gm'M}{\sqrt{\frac{a^2}{2} + z^2}}$$

$$V_o = \sqrt{8GM \left(\frac{\sqrt{2}}{a} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right)}$$

En la novela de Julio Verne de 1865 con ese título, tres hombres viajaron a la Luna en un proyectil disparado desde un cañón gigante hundido en el suelo de Florida. a) Calcule la rapidez inicial mínima necesaria para disparar el proyectil verticalmente hasta una altura sobre la Tierra igual al radio R_E de esta. b) Calcule la rapidez inicial mínima que permitiría al proyectil escapar de la Tierra (la *rapidez de escape*). Desprecie la resistencia del aire, la rotación de la Tierra y la atracción gravitacional de la Luna. El radio de la Tierra es $R_E = 6.38 \times 10^6$ m y su masa es $m_E = 5.97 \times 10^{24}$ kg.



$$E_A = E_B$$

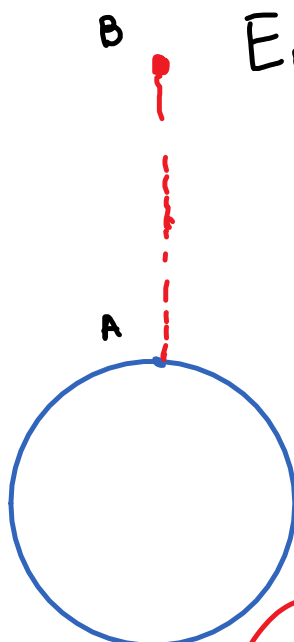
$$\frac{1}{2} m \vec{v}_A^2 - \frac{GMm}{R_E} = \frac{1}{2} m \vec{v}_B^2 - \frac{GMm}{2R_E}$$

$$\frac{1}{2} m \vec{v}_A^2 = \frac{GMm}{R_E} - \frac{GMm}{2R_E}$$

$$\vec{v}_A^2 = \frac{2GM}{R_E} \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{GM}{R_E}$$

$$v_A = \sqrt{\frac{GM}{R_E}}$$

b)



$$E_B = 0$$

$$E_A = E_B$$

$$\frac{1}{2} m \vec{v}_A^2 - \frac{GMm}{R_E} = 0$$

$$\frac{1}{2} \vec{v}_A^2 = \frac{GM}{R_E}$$

Velocidad de escape.

$$V_A = \sqrt{\frac{2GM}{R_E}}$$

$$V_A \approx 11200 \text{ m/s}$$